uOttawa

UNIVERSITÉ D'OTTAWA · UNIVERSITY OF OTTAWA

Simulation LEOP du mercredi — dossier de l'enseignant

ORBIT NORTH · mercredi 19 août 2026 · Cyber Range de l'Université d'Ottawa

ORBIT NORTH
Été 2026

Faculté de génie · École de conception et d'innovation pédagogique en génie (ECIPG)

GNG 3100 · SYS 5186 · ORBIT NORTH · Édition 1.0 · 2026-10-28

Classification : usage interne

Simulation LEOP du mercredi — dossier de l'enseignant

Confidentiel — réservé à l'enseignant et à l'opérateur du simulateur.

Ce dossier couvre la journée de simulation du mercredi. Deux équipes d'étudiants échangent les rôles d'opérateur et d'observateur entre deux passages. Les choix d'injection d'anomalies sont listés ; l'enseignant choisit selon le niveau de chaque équipe après le quiz de formation du mardi.

---

1. La journée en un coup d'œil

Quand	Quoi	Modalité
09 h 00 – 09 h 30	Point du matin, briefing du scénario aux deux équipes	Animé par l'enseignant
09 h 30 – 11 h 30	**Passage 1** — l'équipe A exploite ; l'équipe B observe	Simulation LEOP
11 h 30 – 12 h 30	Déjeuner + préparation des observateurs	—
12 h 30 – 12 h 45	Réinitialisation + briefing du passage 2	Animé par l'enseignant
12 h 45 – 14 h 45	**Passage 2** — l'équipe B exploite ; l'équipe A observe	Simulation LEOP
14 h 45 – 16 h 00	Débriefing commun, présentations des observateurs	Plénière
16 h 00 – 17 h 00	Finalisation des fiches d'anomalie + mains courantes	Individuel

Chaque passage dure 90 min de temps réel / 90 min de temps simulé (vitesse 1×).

---

2. Configuration du scénario

- **Point de reprise :** BP-2 — Début de la journée LEOP (scénario existant `scenarios/first_contact.yaml`).
- **Phase au départ :** 3 (BOOTLOADER_OPS).
- **Visibilité initiale :** Iqaluit, AOS à T+0 du scénario.
- Indicateur **`override_passes`** activé pour que le contact dure toute la durée du passage.
- **Facteur d'accélération :** 1× (temps réel).

[Claude Code : confirmer l'invocation du scénario en ligne de commande. Forme attendue : `sim run scenarios/first_contact.yaml --duration 5400 --inject <anomaly_yaml>`]

---

3. Déroulement attendu des procédures

L'équipe d'opérateurs doit amener le satellite de la phase 3 (chargeur d'amorçage, antennes non déployées) à la phase 4 (LEOP, HK complète, amortissement terminé), à peu près dans cet ordre :

1. **LEOP-001** Première acquisition du signal et amorçage de l'OBC
2. **LEOP-006** Synchronisation temporelle
3. **(LEOP-002)** Bilan de santé initial

4. **LEOP-007** Mise sous tension séquentielle (c'est la plus longue — réchauffeur batterie, roues de réaction, amortissement par le SCAO ; voir la procédure pour la remarque complète sur l'ordre)
5. (Facultatif, si le temps le permet) **LEOP-005** Acquisition du Soleil

État final typique du passage 1 : phase 4, antennes déployées, logiciel applicatif en cours d'exécution, htr_bat ON, aocs_wheels ON, vitesses angulaires < 0,05 °/s.

État final typique du passage 2 : identique, avec en plus le bus charge utile en attente, les jeux de règles de la FDIR vérifiés, prêt pour la recette en orbite du jeudi.

---

4. Menu d'injection d'anomalies

Choisir **une** injection principale par équipe, et une secondaire facultative (« injection glissante ») si la principale est résolue proprement. Les fichiers cités sont des fichiers de scénario YAML situés dans `~/SpaceMissionSimulation/configs/eosat1/scenarios/` ; les déclencher depuis l'interface opérateur du scénario en cours d'exécution.

Gravité	Fichier de scénario	Ce que voient les stagiaires	Procédure de reprise
Facile	`ttc_no_tm_at_aos.yaml`	Balise présente, la HK complète n'arrive jamais malgré OBC_BOOT_APP	CTG-019 Absence de TM en début de passage
Facile	`eps_overcurrent.yaml`	Surintensité soudaine sur une ligne d'alimentation pendant la mise sous tension séquentielle	CTG-012 Traitement d'une surintensité
Moyen	`aocs_actuator_stuck.yaml`	Une roue de réaction bloquée à 0 tr/min pendant l'amortissement	CTG-007 Anomalie de roue de réaction
Moyen	`aocs_star_tracker_failure.yaml`	Le senseur stellaire principal se dégrade en fin d'amortissement	CTG-008 Panne du senseur stellaire
Difficile	`obc_watchdog.yaml`	Réinitialisation de l'OBC par le chien de garde en plein déploiement	CTG-010 Reprise après chien de garde OBDH
Difficile	`obc_bus_failure.yaml`	Le bus CAN A tombe en pleine mise sous tension séquentielle	CTG-017 Basculement sur panne de bus
Très difficile	`gs_antenna_failure.yaml`	Antenne d'Iqaluit dégradée en milieu de passage ; l'équipe doit reporter la fin du passage sur Troll	CTG-020 Panne d'antenne de station sol

[Claude Code : vérifier les noms de fichiers dans le simulateur. Les quatre scénarios *moyens* et *difficiles* figurent dans `scenarios/aocs_*.yaml`, `obc_*.yaml`, etc.]

Carte d'injection

Pour chaque injection, l'enseignant doit connaître :

1. **Moment de déclenchement** — à quel point de la procédure LEOP injecter ;
2. **Premier indice** — ce que les opérateurs verront en premier (paramètre de télémesure, alarme FDIR, indice vocal) ;
3. **Critère de réussite du passage** — à quoi ressemble une « reprise réussie » pour le passage ;
4. **Cinq questions de débriefing** à poser après le passage.

[Claude Code : produire une carte d'injection d'une page par scénario.]

---

5. Critères de réussite du passage côté opérateur

Critères GO/NO-GO de fin de passage (utilisés par l'enseignant pour l'évaluation) :

Critère	Passage 1 (équipe A)	Passage 2 (équipe B)
Logiciel applicatif de l'OBC en cours d'exécution	✓	✓
Temps bord réglé, dérive < 0,5 s	✓	✓
Antennes déployées, liaison haut débit	✓	✓
Réchauffeur batterie sur ON	✓	✓
Roues de réaction sur ON, SCAO en DETUMBLE	✓	✓
Vitesses angulaires < 0,05 °/s	facultatif	✓
Fiche d'anomalie remplie pour chaque injection	✓	✓
Jeux de règles de la FDIR activés et vérifiés	—	✓

Chaque critère contribue à la note de **performance en simulation** de l'équipe (ligne d'évaluation de la semaine 3).

---

6. Accompagnement pendant le quart

L'enseignant (dans le rôle de directeur de mission) s'assoit derrière le poste du FD et n'intervient que par exception :

- **Discipline de boucle vocale.** Si l'équipe commence à parler en même temps, arrêter, nommer la règle, reprendre.
- **Respect des procédures.** Si un poste envoie une commande sans GO du FD, arrêter, le consigner, le traiter comme une infraction à la sécurité.
- **Traitement des anomalies.** Si l'équipe est bloquée plus de 5 minutes, glisser un indice au niveau du panneau FDIR (sans nommer la procédure).
- **Pression temporelle.** Maintenir l'horloge en temps réel — pas de pause de la simulation pour discuter. Le passage se termine quand l'orbite le termine.

---

7. Débriefing (commun)

Structure du débriefing de 75 minutes en fin de journée :

1. **Débriefing à chaud (15 min).** Le FD de chaque équipe lit les faits marquants de sa main courante. Pas encore de critique.
2. **Revue des anomalies (20 min).** L'équipe d'opérateurs retrace le traitement de l'anomalie ; l'équipe d'observation la questionne.
3. **Restitution des fiches d'évaluation par les pairs (20 min).** Chaque équipe d'observation lit à voix haute sa fiche à quatre axes (équipe / communications / espace / technique). L'équipe d'opérateurs répond par une acceptation et une défense par axe.
4. **Synthèse du retour d'expérience (15 min).** L'enseignant consolide en une liste unique, consignée dans le registre de retour d'expérience de la promotion.
5. **Briefing du jeudi (5 min).** Lecture à faire : au minimum les fiches de procédure COM-001 à COM-008 avant le lendemain.

---

8. Sécurité et lignes rouges

- **Aucune commande sans autorisation du FD.** Infraction → l'enseignant interrompt le quart, l'équipe consigne l'infraction, sans pénalité si la leçon est retenue.
- **Pas de pause du simulateur pour gagner un exercice.** L'horloge tourne.
- **Pas de FD silencieux.** Le directeur de vol doit être sur la boucle. Si le FD est débordé, l'enseignant annonce un « Hold » de 30 secondes et réinitialise le poste.

---

9. Références et fichiers

- Scénario du simulateur : `configs/eosat1/scenarios/first_contact.yaml`
- Scénarios d'anomalie : voir le tableau du §4
- Fichiers de procédure : `configs/eosat1/procedures/leop/*.md`
- Postes du MCS : `configs/eosat1/mcs/positions.yaml`
- Limites de télémesure : `configs/eosat1/mcs/limits.yaml`
- ECSS-E-ST-70-11C — *Space segment operability*
- NASA *Mission Operations Handbook* — https://nodis3.gsfc.nasa.gov/
- ESA *Mission Operations Concept* — https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations